

老人心理健康主题研究及 产品解决方案设计

完 成 人 员： Kendoit 小队

完 成 日 期： 2023 年 2 月 12 日

目 录

摘 要.....	1
ABSTRACT	2
引 言.....	3
1. 前期调研.....	4
1.1 研究方法	4
1.2 研究结果	7
2.创新方案.....	12
2.1 创新思路	12
2.2 解决方案	12
2.3 创新点	15
3.成果分析.....	17
4.结论.....	18
参考文献.....	19
附件 1.....	20

摘 要

随着人口老龄化现象的加重，老人的生理和心理健康问题逐渐得到大众的重视。研究团队计划针对独居老人心理健康问题，设计基于 AI 语音的聊天和信息获取产品，来缓解老年人产生的心理问题。通过访谈和问卷，研究者收集了大量一手资料，分别来自 60 岁以上老年人对于自身心理问题的看法，以及 60 岁以下的老年人对于老年人心理的关注以及想法，来反应目前社会上对于老人心理健康的看法。同时，通过参考不同文献来了解产生心理问题的原因和决定解决此问题的最佳方法。研究团队通过识别老人需求，在产品设计中突出语音交互的作用，并且提供了一些个性化的需求，比如：语音回复并帮助老人解决问题、AI 日常聊天、资讯语音包等来满足老人信息交流的需求，还可以适配不同子女的语音语调、子女口头禅等让老年人感受到亲情。最终在产品的内测方面也取得了不错的成效，绝大部分老年人认为 AI 语音聊天软件帮助到了他们。在未来团队还将会继续完善产品功能，提供更加专业化、趣味性的服务，旨在帮助更多老年人防止潜在的心理问题。

关键词：老人、孤独、心理健康、AI 语音

Abstract

As the general age of the population gets older, mental and physical health of elders are becoming concerns of people. Researchers plan on developing an AI communication system, targeted towards elders who live alone, in order to decrease the probabilities of them gaining mental disorders. Through several surveys and interviews, researchers have collected thoughts of elders who are older or equal to 60 years old, on their own mental well-being. In addition to this, the team has also collected data on the thoughts of people who are younger than 60 years old regarding their concerns on the mental well-being of elders, as well as how significant this is to them. The research team has identified needs of elders and emphasized on the communications function in the application developed. In addition, the application provides certain customizations, such as voice replies with solutions to elders' daily problems, AI chatbots, informational voice packs, etc. The program even enables data packs that contain special slangs, or voices of the elders' children in order to make them feel more comfortable. Through several tests of the program, researchers believe that it is indeed going to have a positive impact on the society, as many elders believe that the AI voicing / communication system has helped them maintain a good mental well-being. In the future, researchers will continue to improve certain functions and provide more professionalized, interesting services, with hopes of truly helping elders prevent potential mental diseases.

Keyword: the old, loneliness, mental health, AI communication

引言

由于独生子女政策、走出家乡村镇小城的青年人多留在大学或工作所在的大城市安家生活等原因，中国当代社会仅与老伴一同居住以及独自一人居住的老人数量居高不下。如今，科学技术迅速发展，网络 and 智能设备逐渐成为生活的必需品，老人们因为老去的视力和思维速度，常常来不及跟上时代的脚步、难以熟练掌握智能设备用法，也因此与年轻人们缺少交流，更加容易感到苍老、无助和孤独。

人是社会性动物，然而老朋友和老伴的离去、子女的繁忙、肆虐三年的病毒，无不阻碍着老人们得到这一基本需求的满足。这样的现状需要改变。我们选取了 60 岁以上老人（根据我国《老年人权益保障法》规定老年人的年龄起点标准是 60 周岁）作为本次课题的研究对象，把他们的心理困扰、生活诉求作为主要研究内容，并且针对一手调研和二手文献研究成果，试图找到一些能够缓解或者解决这个群体心理问题的一些解决方案。

在尽可能减少如朋友是否空闲、子女是否在工作等变量以让产品更易于使用，考虑到老年人接受新事物能力较弱，可能面对眼睛老花等问题后，于是研究者决定制作一款个性化 AI 语音聊天小程序。老人既可以把程序当作心头挂念的子女倾诉和叮嘱，得到的及时回复将用子女的声音播放，还带着子女的口头禅；同样可以把它当作老姐妹、好兄弟，聊家长里短、生活琐事，让生活不无聊。个性化 AI 语音聊天小程序的创新方案给予老人陪伴和积极情绪引导，驱散孤独。

1. 前期调研

1.1 研究方法

（1）问卷调研。

研究团队设计制作了一份有关反映老人生活状态的调研问卷（见附件 1），主要分为两大群体：老人群体（即年龄 ≥ 60 岁）和非老人群体（即年龄 < 60 岁），通过微信等渠道发布给了身边的亲友们。通过老人群体的作答（共 7 题）可以得到老人们感到孤独的比例、在心理方面的困扰，娱乐或舒缓心情的方式等内容，旨在分析老人们生活中的困难和当下的解决方案；通过非老人群体的作答（共 7 题）可以从他们的视角得到家人眼中老年人的生活状态以及与老人们的交流内容和频率。最后共收到有效答卷 295 份，其中老人群体 122 份，非老人群体 173 份。

（2）消费者访谈。

小队选取了几位同学家中（或老家中）的老人以及小区中的老人邻居进行访谈，以此可以直接并清晰地了解到老人们的具体情况，具有针对性地得到老人们的所需所求，但与此同时，访谈并不具有全面性，且需要耗费大量的人工成本。以下是采访者们整理出的最典型且最有价值的信息（节选）：

第一位被采访者是某同学的奶奶（75 岁），她与家人同住

Q: 奶奶，请问您在与家人相处时感到过孤独吗？

A: 有啊，儿子儿媳有的时候会不听我说的话，觉得我很唠叨。

Q: 您是否认为沟通是解决孤独的良药？

A: 可能？和爱人聊天时会感到开心。

Q: 您每天与家人沟通多吗？

A: 一般，没啥事不打扰他们

Q: 那您一般都是交流哪些话题呀？

A: 家长里短的小事情，还回忆回忆过去。

Q: 您一般在家会做什么事？

A: 烧饭、干活、浇花之类的琐事。

Q: 空下来呢？

A: 刷刷小视频，看看电视。

Q: 刷视频开心吧？

A: 是的，喜欢讲农村的小视频

Q: 您觉得生活有意义吗？

A: 有，每天给家里人干干活，闲下来也有事情做。

第二位被采访者为某位同学的外公（75 岁），他常年独自居住在老家。

Q: 外公，您平常在家有什么感觉到孤独的时候吗？

A: 有，没人和我说话。

Q: 那您平常多久和家里人聊天呀？

A: 一个月一两次，没事不打电话回家

Q: 平常怎么消遣生活呢？

A: 这些年腿脚不是很利索，本来还能跑跑步，现在也就发发呆睡睡觉。

Q: 请问您在节假日会回上海吗？

A: 几年没回了，怕麻烦儿子开车来接送，干脆就不回了。

Q: 请问您平时用手机吗？

A: 不咋用，因为不识字。而且如果邻居有事，或者要找邻居帮忙，走个十几米路敲敲门就解决了，不需要用手机通讯。

第三位被采访者是一位刚刚步入老年行列的邻居叔叔（61 岁），他与妻子和步入中年的儿子同住。

Q: 请问您在生活中会感到孤独吗？

A: 会啊，会想儿子。

Q: 那平常和家里人沟通多吗？

A: 与妻子还蛮多，但与儿子很少了。儿子工作很忙，经常出差，一出就是一个个月。

Q: 平常有没有娱乐活动啊？

A: 有空了就看看 NBA，但电视看多了也就有些腻了。

Q: 请问您平常刷手机吗？

A: 微信朋友圈这种的话天天刷，不看抖音之类的小视频。

Q: 请问您每天收听新闻联播吗？

A: 看情况，有心情就看。

（3）文献研究。

为了解目前研究的老人生活状态和产生心理问题的原因，并更好地帮助老龄人口解决孤独感这一课题，在一手资料研究的基础上，我们先后参考了以下文献，发现了三个结论：

1. 发现空巢（独居）老人心理问题的主要体现。

根据杜泽华&李亚蕊.(2019).社会工作介入空巢老人心理问题的研究—以某社区为例研究，空巢老人的子女由于不同原因不能常年陪伴在老人身旁，可能在生活

方面和心理方面都无法做到及时慰藉，从而引起老人缺乏亲人交流，甚至产生心理失调，影响健康，主要体现为。：

a.焦虑: 通常来源于因为担心生活不能自理、 身体疾病、经济收入的减少和孤独，还有面对死亡的恐惧、担心身体问题， 逐渐产生焦虑感；

b.孤独感:空巢老人不同子女一起居住或丧偶，在生活方面和心理方面得不到细致照顾，加上老人退休后，社交范围的减少，老人更容易产生孤独感；

c.失落感:失落感出现的原因一般为老人社会角色的突然转变产生心理失落，对未来期望的过高与现实能力的落差，或无法适应新的生活方式，无法获得社会支持和认可。

而我国正面临着人口老龄化和未富先老的双重挑战，庞大的空巢老人群体不仅给家庭养老带来了巨大压力，也同时给政府和社区实施民生政策带来了新的挑战。长期以来，由于认识上的局限，人们更多的关注空巢老人的经济供养和生活问题，对空巢老人的心理需求缺乏应有的认识和重视。空巢老人更渴望得到精神赡养，而这种需求不能及时和有效的得到满足，导致各种心理问题一一出现。开展城市空巢老人心理问题社会工作介入研究能够帮助该社区空巢老人缓解心理压力，解决心理问题；同时活动的开展有利于促进和谐社会的发展和让更多人认识到当下所存在的问题并携手改进。

2.分析老年人心理问题产生的普遍原因。

了解空巢老人目前的心理状况后，研究团队通过梁辰.(2018).老年人孤独感现状及影响因素的研究细分了产生心理问题的不同老年人群比例和具体原因，发现和与家人居住在一起的老人相比，独自居住的老人孤独感程度最高，有 69.8%的独居老人都有时或经常感到孤独感。独自居住包括无伴侣陪伴(不曾有伴侣或者伴侣不在身边或丧偶)和空巢老人(子女不在身边)，两种情况的增多是老年人孤独感加重的不可回避因素。据统计，无伴侣陪伴的老人中平均有 49.5%都会有时或经常感到孤独，在所有婚姻状态中，不与伴侣居住的老人的孤独感显著高于处于其他婚姻状态的老人；而空巢老人中有 30.1%有时或经常感到孤独。同时不与子女居住在一起的城镇老人的孤独感影响相较于农村老人更明显。所以据研究数据可得，主要孤独感来源于缺少与亲密关系产生交流。所以我们认为研发声音交流软件来对缓解孤独感有着较显著的效果。

3.寻找解决老人孤独感的有效解决方案。

确定产生孤独感最普遍的原因后，我们参考了声音的不同作用的具体研究——米歇尔·达菲和戈登·维特(2013)《家庭声音:听觉和听力的体验实践和表演》，社会与文化地理，14:4,466-48，发现声音与制造“家”的氛围有着可持续的紧密关联。声音可以调节构成对地点的情感， 有助于增强身体宾至如归的归属感和安全感。比如，定性研究证明海浪的声音、节奏，以及 Bermagui 地区海浪特有的大音量，

共同构成了使在这个海边小镇出生长大但选择离乡生活的人 感受到家的感觉的声音机制。声音是研究情感的有效途径，因为它能唤起强烈的本能反应。声音 在人们建造“家”的感觉的过程中是不可或缺的。“家”不仅是一个地名，它更是通过身体感官直观体会到的。声音帮助人们在人、物和地点之间建立和断开内在联系。因此可以得出，恰当的智能家庭语音系统将有助于老人在独居住所建立温馨而不孤独的“家”的感觉。

1.2 研究结果

(1) 调研问卷的研究成果如下：

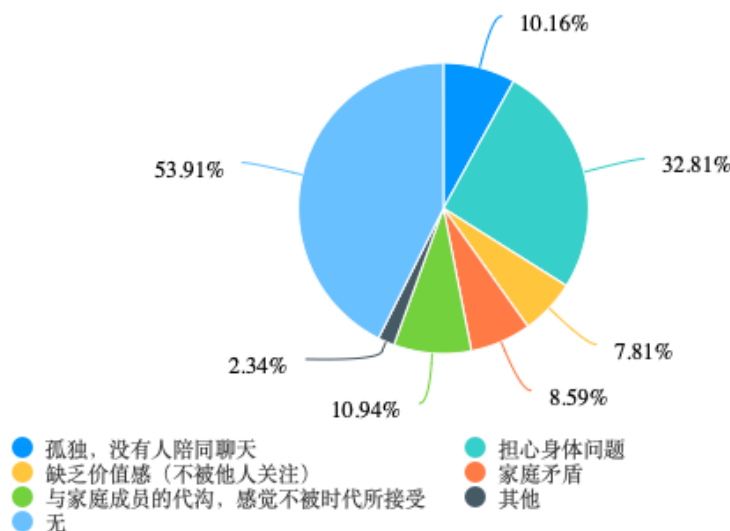


图 1-1 (≥60 岁)

当被问及“您在心理方面的困扰有哪些？”，从图 1-1 中可知，有近一半的老年人都有各类心理方面的困扰，其中大部分是由于**担心身体问题**（32.81%），另外**孤独感**（10.16%）、**与家庭成员的代沟**（10.94%）以及**家庭矛盾**（8.59%）等都是老人们主要的心理困扰。

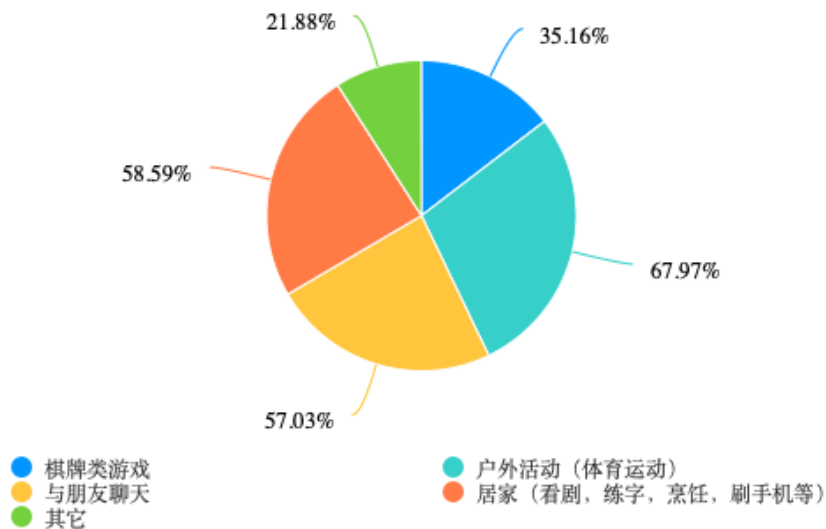


图 1-2 (≥60 岁)

当被问及“您平常娱乐或舒缓心情会选择什么方式？”，从图 1-2 中可知，老人们自己认为舒缓心情的主要活动有：户外活动（67.97%）、居家（58.59%）和与朋友聊天（57.03%）；

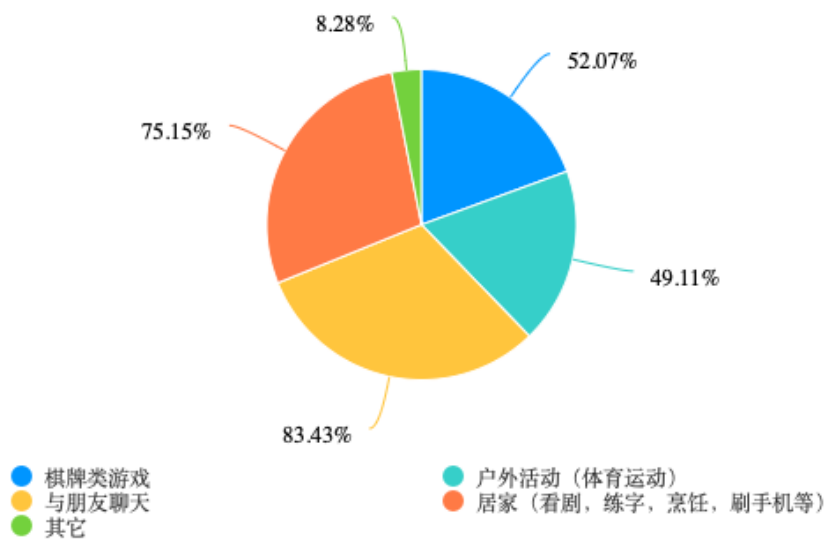


图 1-3 (<60 岁)

当被问及“您观察到老人平常娱乐或舒缓心情会选择什么方式？”，从图 1-3 中可知，非老年人了解到老年人最喜爱的娱乐或舒缓心情的方式为与朋友聊天（83.43%）和居家自娱自乐（75.15%）。

两者对比研究团队得到以下信息：第一，许多老年人方便进行户外运动，但也有许多老人居家进行娱乐，可能是因为家中设备齐全，也可能是因为腿脚不方便。

第二，年轻人们通过许多方式了解到老人们通过与朋友聊天或居家看剧等方式进行娱乐，实际上他们意识到很多老年人需要他人的陪伴。

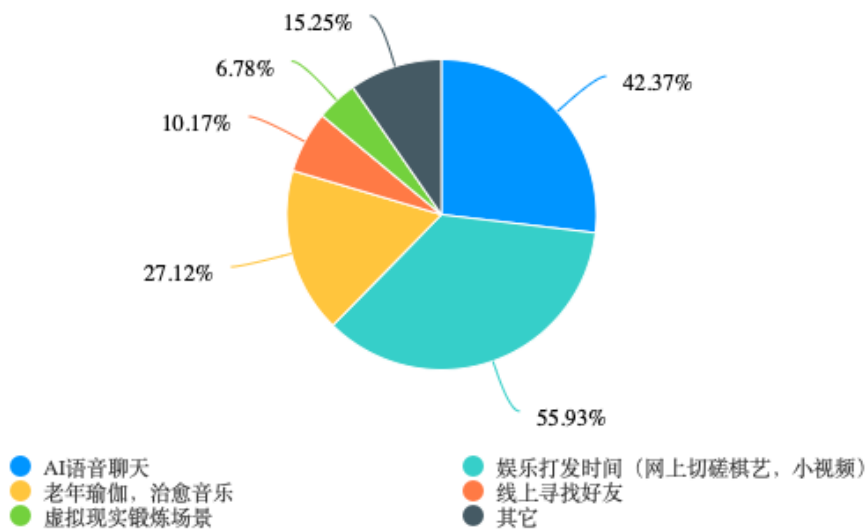


图 1-4 (≥60 岁)

当被问及“您希望缓解心理困扰的软件需要包含哪些功能？”，从图 1-4 中可知，老年人大多希望有一个娱乐打发时间（55.93%）的软件来缓解心理困扰，同时，也有可观的一部分老人希望获得 AI 语音聊天的 app（42.37%，这是令我们意想不到的），老年瑜伽治愈音乐也有一定的比例（27.12%）。

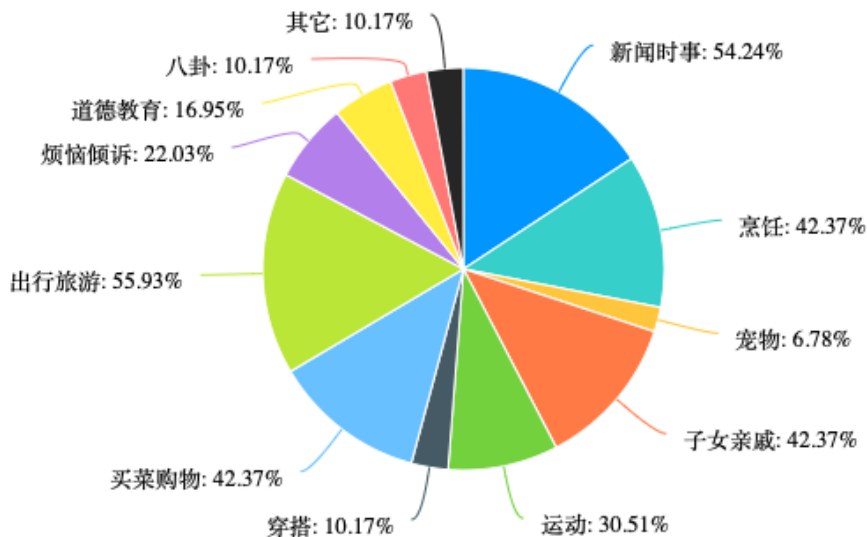


图 1-5 (≥60 岁)

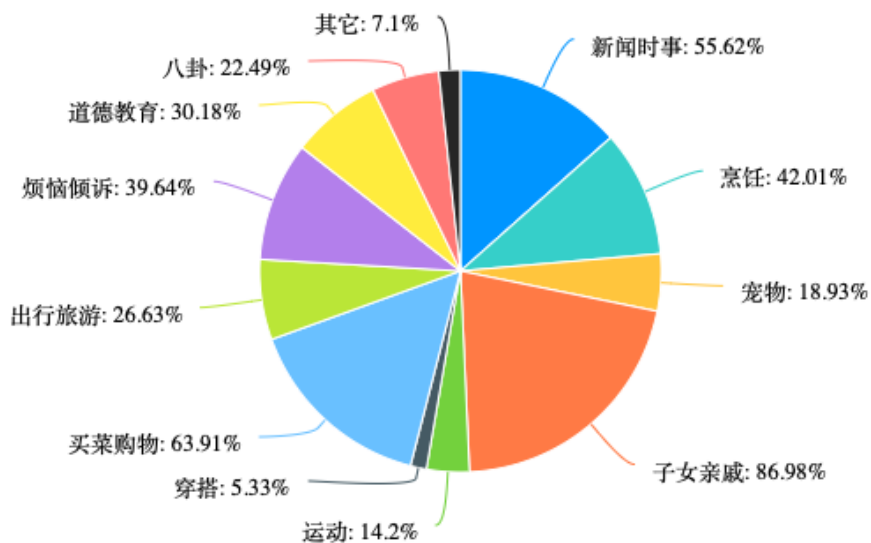


图 1-6 (<60 岁)

当被问及“您与家人朋友主要聊什么话题让你感到放松和亲近？”，从图 1-5 和图 1-6 中可以看出，在老年人眼中感兴趣的主要话题是：出行旅游（55.93%）、新闻时事（54.24%）、买菜购物（42.37%）、烹饪（42.37%）和子女亲戚（42.37%）；而在老人的家人们眼中老人们感兴趣的话题则是：子女亲戚（86.98%）、买菜购物（63.91%）、新闻时事（55.62%）、烹饪（42.01%）。除了出行旅游以外，其他话题的重视程度基本一致。所有的热门话题都与老人们日常的生活（如梦想、做家务、获取资讯、与孩子相处等）密切相关。

（2）从这消费者访谈中，研究团队总结得出：

- i. 无论是否与家人同住，许多老人们都存在感到孤独的现象；
- ii. 老人们与年轻人交流时间因人而异，主要与同住与否关系最大，工作或其他次要原因也会影响交流的时长与频率；
- iii. 在空余时间，部分年轻的老人有消遣的活动，但有些老人几乎没有娱乐活动，在访谈中也能体会到老人们心中的孤独；
- iv. 有些老人为了不麻烦家人，刻意少给家里打电话，且少回家团聚；
- v. 老人们在手机方面的使用也有所不同，在城市中的老人一般使用手机较多，而在农村生活的老人们由于不识字、网络差等原因较少使用手机；
- vi. 老人们获取信息的来源有微信（朋友圈）、新闻联播、口头转述等。

（3）上述主要研究结果显示：

- 孤独感是老人们或多或少都存在的一个心理问题；
- 期待一款智能产品陪伴弥补亲人不在身边的缺失；

- 身体健康、旅游活动、各类资讯、亲情等是老人们最关心的话题

通过问卷调研、消费者访谈和文献研究，研究团队希望通过一款智能产品能够减缓或者消除孤独感给老人带来的不利影响，初步确定了产品解决方案——设计一款智能家庭语音陪伴系统来帮助老人尽可能消除孤独感。

1.3 测试结果

产品概念设计完成后，研究团队委托专业 UI 和交互设计人员对智能语音陪伴系统产品进行了高保真原型制作，并邀请 8 位目标用户（60 岁以上老人）进行功能验证测试。测试结果表明，8 位测试者均表示该小程序满足了他们日常生活和休闲的大部分需求；其中有 7 位参与者表示界面设计简介新颖，使用操作体验比较友好，表示操作“简单、易用”；有 5 位参与者表示小程序的内容基本覆盖了他们日常对信息获取的需要。另外，有 3 位参与者表示很期待产品的 AI 语音交互功能。

后续团队将根据验证测试的结果不断丰富产品功能设计，力求尽量符合老人们的使用习惯和对信息获取的需求，将娱乐休闲与日常生活融合起来。

2. 创新方案

2.1 创新思路

研究团队希望设计的产品方案能够符合老人的日常使用习惯、满足老人的交互特点需求（比如文字输入不方便）、覆盖老人主要生活信息获取和服务嵌入，根据前期调研的结果，尽量消除老人们在“身体问题的担忧”和“孤独感”的心理困扰。同时，产品在使用过程中不增加老人们任何经济压力和操作障碍。

2.2 现有产品分析

从调研和访谈中了解，老人们目前用的最多的消遣娱乐软件是微信和抖音，团队也针对这两款产品与调研的老人需求进行对比，发现：

微信可以解决老人们的日常沟通交流需求，有文字、语音、视频等方式非常方便，同时，也满足老人们对视频、新闻等娱乐方面的需求，但是长时间使用屏幕对老人眼睛、颈椎等产生不良影响。最主要的是微信交流需要对方也是一个真实的人进行交流，如果子女亲戚没有时间就很难满足长时间的情感交流。

抖音短视频也是老人们日常用的娱乐视频软件，一定程度上满足了老人对消遣时间的需求，但是长时间的使用一样对老人生理有不利影响，而且抖音视频所提供的内容参差不齐，真假难辨。

2.3 解决方案

设计个性化 AI 语音聊天的微信小程序。主要功能及菜单结构如图 2-1，小程序首页面设计请见图 2-2。

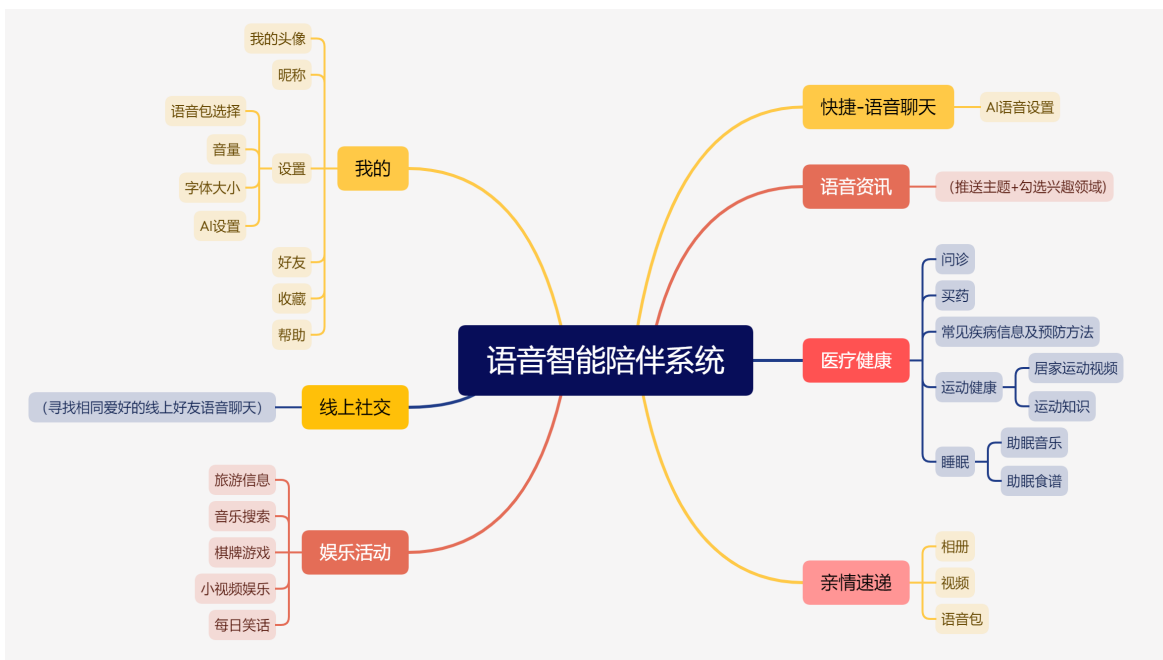


图 2-1



图 2-2

核心功能为 AI 语音聊天（如图 2-3），识别老人输出的聊天内容中的关键词，触发相应的系统预先设置的自动回复，用老人选择的语音包朗读回复输出给老人，以此达到模拟对话、缓解孤独的效果。



图 2-3

系统的自动回复库内容包括：闲聊功能，模拟真人的聊天回应倾听老人心声、陪老人聊家长里短的生活琐事，缓解孤独；搜索咨询信息功能，类似语音输入的搜索引擎，及时解决老人生活中的小问题；情绪调节功能，播报心灵鸡汤类积极的句子以及实用心理小技巧、语音指导带领老人进行冥想，对老人情绪起到及时的正向引导；以及趣味互动功能，脑筋急转弯、海龟汤式的推理猜谜、冷笑话等内置小游戏让老人趣味动脑，在缓解无聊孤独的同时预防老年痴呆。此外，老人的家人子女还可自行录入个人惯用语、口头禅，以及想给到父母的关键词自动回复内容，让老人使用小程序聊天更有亲切感。

另外，家人子女还可以在系统录入个人语音包，用于系统互动时输出的语音，赋予 AI 亲人的语气语调让 AI 更具温度、让老人时刻感受被家人陪伴的温暖。针对页面底部的语音输入功能，系统的自动识别适配于多种语言系统以完善带有方言口音的老人与 AI 之间的沟通。研究团队设计的 AI 语音聊天小程序致力于倾听老人的想法和诉求，给予其陪伴和正向情绪引导，最小化老人因为缺乏交流而产生的孤独感。

语音资讯功能（如图 2-4），在小程序页面上设计了可移动的信息框，每个颜色鲜明的小框都用适老化字体字号写着许多老人常会面临的疑惑以及心仪的话题，点击框框就可以即时获取相关信息，比如：让内心宁静的小技巧、如何与子女孙辈

联系又不让他们感到厌烦、网络热词含义解释、如何打发时间、做好一道家常菜的小妙招、AI 掷骰子帮忙决定穿搭等。老人可以点击其中自己想解决的疑惑、想了解的话题以及想交流的话题并快速得到回应，也可以使用页面底部的语音输入系统来进行更个性化的交流。



图 2-4

系统功能根据老人具体的不同情况而设计，例如考虑到不会使用手机输入键盘或手写板的老人、低视力老人、说话不便的老人等，产品提供全程语音交互功能，满足绝大多数老人的需求。

2.4 创新点

本产品方案设计的主要创新点有：

1. **微信小程序**。前期调查中我们了解到的老人群体中有 93.44% 主要通过微信来接触和了解新事物，因此我们设计的产品建立于微信小程序平台之上。

2. **AI 语音聊天**。调研发现，有超过 42.37% 的老年人对 AI 语音功能有很强烈的需求，这也是我们这款产品的惊喜功能之一。

3. **语音资讯包设计**。通过老年人的主动选择设置，以及浏览记录的算法推荐，我们可以主动推送给老人自己感兴趣的话题，以“语音气泡”形式展示给老年人用户。提供给老人全新的阅读体验。

4.全程语音搜索功能。小程序内每级菜单老人都可以通过语音搜索交互，获取相关信息和服务，减少他们用眼和手动输入的不便。

5.一站式服务。医疗健康、娱乐休闲、亲情速递、线上交友等其他服务为老人们提供一站式的服务，在小程序内基本可以实现日常信息获取和 服务接入。

3.成果分析

本次课题研究发现，老年人的心理困扰主要是由于担心身体问题、孤独感、与家庭成员的代沟以及家庭矛盾等，而他们最喜欢的娱乐方式是与朋友聊天和居家自娱自乐。老年人在居家消遣方面，主要是看电视、刷小视频、收听新闻联播等，时间长了这些活动也会让他们感到厌倦。身体健康、旅游活动、各类资讯、亲情等是老人们最关心的话题。此外，老年人的沟通方式也有所不同，有的老人更喜欢用手机，有的老人更喜欢走路去找邻居帮忙。

孤独感是老人们或多或少都存在的一个心理问题，主要原因是家庭成员的陪伴缺失，以及家庭成员之间的沟通频率较低。老人们希望有一款娱乐软件来打发时间，弥补亲人不在身边的缺失，以缓解心理困扰，比如 AI 语音聊天的 app 和老年瑜伽治愈音乐等。老人们与家人朋友主要聊的话题是出行旅游、新闻时事、买菜购物、烹饪和子女亲戚等，这些主题都与老人们日常的生活密切相关。

在深入了解老人的心理困扰和诉求后，团队初步确定了产品解决方案——设计一款智能家庭语音陪伴系统来帮助老人尽可能消除孤独感。同时，根据调研和文献研究结果发现，基于声音的交流软件可以有效地帮助老年人缓解孤独感，让他们感受到家的温暖，从而改善他们的心理状态。团队从最初的产品概念设计开始就不断与身边的老人进行交流需求，最后制作了高保真交互原型交付 8 位老人进行产品概念测试验证。全部参与测试者均表示该小程序对他们的日常生活和休闲有帮助；其中有 7 位参与者表示界面设计简介新颖，使用操作体验比较友好，减轻了他们的使用负担；有 5 位参与者表示小程序的内容基本覆盖了他们日常对信息获取的需要。

总之，本次研究表明，孤独感是老年人的一个普遍的心理问题，而智能家庭语音陪伴系统可以有效地帮助老年人缓解孤独感，让他们感受到家的温暖，从而改善他们的心理状态。此外，我们还可以通过开展社会活动、提供心理咨询服务、建立老年人社区等方式，来改善老年人的心理状况，让他们感受到社会的关爱和支持。最后，小队希望通过本次研究，呼吁整个社会能够更加关注老年人的问题、为老年人提供更多的帮助，让他们更好地度过晚年，享受人生。

4. 结论

研究团队通过调查，研发出能够帮助老年人群，尤其是空巢（独居）老人，保持良好身心健康的微信小程序。在实行创新方案之前，先通过多种形式的调研，对问题有了进一步的了解：

首先，研究团队制作了一份有关老人心理健康的问卷，并将其通过微信发送给身边的亲朋好友。问卷调查使团队认识到绝大部分的老人都希望通过与他人交流，来缓解自己的心理困扰。这份信息引导着团队逐步研发出现有的创新方案。通过全部是客观题的问卷设计，简化了被访问者的答题难度，最大限度保证问卷的可信度。

其次，研究团队通过文献的搜索及阅读，对如何更好的解决老龄人口的孤独感进行了研究。通过调查发现，空巢（独居）老人心理问题出要有一下三个方面：焦虑、孤独感，以及失落感。了解到空巢老人的心理状况后，团队又调查了心理问题在不同老人群中的比例，以及其具体产生的原因。通过研究数据可得主要孤独感来源于缺少与亲密关系产生交流。确定产生孤独感的主要原因后，通过深入调查发现声音与制造“家”的氛围有着可持续的紧密关联。这三篇文献使团队最终确定了创新方案 - 通过设计一款智能家庭语音系统来帮助老人尽可能地消除孤独感。

最后，部分小组成员与身边的老人进行了访谈。对结果分析后，团队对一些老人的现状有了更深的了解，发现无论是否与家人居住，他们很多都存在孤独的现象。在空余时间，有些老人几乎没有娱乐活动，这也大大的增加了他们的孤独感。

前期调研使团队对目标群体，以及潜在问题的解决方式有了深入了解，也通过这些信息开始实行创新方案，设计了个性化 AI 语音聊天的微信小程序。小程序的美观、流畅度、功能齐全性都十分优异。在目标人群的测试中，反馈显示成果具备一定减缓老年人孤独感这一心理困扰的可能。

为了更好地解决老年人的孤独感问题，团队倡议：增加家庭成员之间的沟通频率，为老年人提供更多的娱乐休闲活动，专业技术人员可以开发智能产品，以帮助老年人减轻孤独感。

研究团队希望成果最终能够在社会上有着更广泛的应用和良好的影响，希望更多老人能够摆脱孤独感，即使不在家人身旁也能感受到生活原本为人们带来的幸福和温馨感，过好生命中的每一天！

参考文献

- [1] 梁辰.(2018).老年人孤独感现状及影响因素研究.15·16,34-35
- [2] Duffy, Michelle, and Gordon Waitt. "Home sounds: Experiential practices and performativities of hearing and listening." *Social & Cultural Geography* 14.4 (2013): 466- 481. 米歇尔·达菲和戈登·维特(2013)家庭声音:听觉和听力的体验实践和表演, 社会与文化地理, 14:4,466-48
- [3]杜泽华&李亚蕊.(2019).社会工作介入空巢老人心理问题的研究—以某社区为例(7),1-3

附件 1

关于老人心理健康的调查

我们正在进行关于老人普遍心理健康的调查，我们邀请您一起参与！感谢您的支持！

1.您的年龄 [单选题] *

☐ 小于 60

☐ 大于等于 60

2.您通常会通过哪些渠道了解新东西 [多选题] *

☐ 微信（视频号，朋友圈，聊天）

☐ 快手抖音等视频 app

☐ 电视

☐ 收音机

☐ 报纸

☐ 其他 _____

3.您（或您认为老人）平常娱乐或舒缓心情会选择什么方式 [多选题] *

☐ 棋牌类游戏

☐ 户外活动（体育运动）

☐ 与朋友聊天

☐ 居家（看剧，练字，烹饪，刷手机等）

☐ 其他 _____

4.您在心理方面的困扰有哪些 [多选题]

☐ 孤独，没有人陪同聊天

☐ 担心身体问题

☐ 缺乏价值感

☐ 家庭矛盾

☐与家庭成员的代沟，感觉不被时代所接受

☐其他 _____

5.您希望缓解自己心理困扰的软件包含哪几种功能（希望补充） [多选题] *

☐AI 语音聊天

☐网上切磋棋艺，小视频（娱乐打发时间）

☐老年瑜伽，治愈音乐

☐线上寻找好友

☐虚拟现实锻炼场景

☐其他 _____

6.您通常与家人朋友主要聊什么话题会让您感到放松与亲近 [多选题] *

☐新闻时事

☐烹饪

☐宠物

☐子女亲戚

☐运动

☐穿搭

☐买菜购物

☐出行旅游

☐烦恼倾诉

☐道德教育

☐八卦

7.您希望与子女闲聊的频率是怎样（在不影响到对方正常生活的前提下） [多选题] *

☐少于每月 1-3 次（详细） _____

☐每月 1-3 次

☐每周 0-3 次

☐每周 4~7 次

☐每天 2-4 次

☐每天 5-7 次

☐多于每天 5-7 次（详细） _____